

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Arsitektur & Teknologi

2.1 Tech Stack Inti

2.2 Library Pendukung Utama

2.3 Konfigurasi Kunci

3. Struktur File & Direktori

3.1 Tree Struktur Direktori

3.2 Penjelasan Folder Utama

4. Alur Kerja Utama (Core Logic & Flow)

4.1 Authentication Flow (Stateless JWT)

4.2 Subject Isolation Pattern

4.3 Alur Latihan Siswa

4.4 Force Stop Flow (Polling-based)

4.5 Hierarchical Grade Calculation

4.6 AI Generation Flow

4.7 Database Migration Strategy (Anti-Reset)

5. API Endpoint Reference

5.1 Auth & Session (5 endpoint)

5.2 Teacher CRUD (7 endpoint)

5.3 Dashboard & Analytics (3 endpoint)

5.4 Tugas & Materi (8 endpoint)

5.5 Hasil, Nilai, Fitur Akademik, AI, Force Stop

6. Daftar Bug & Error Aktif

6.1 Bug #1 [P0 Kritis]: SubjectConfig API pakai unique key lama

6.2 Bug #2 [P0 Kritis]: Question.imageUrl tidak ada di interface

6.3 Bug #3 [P0 Kritis]: Progress.copyWarnings tidak ada di interface

6.4 Bug #4 [P0 Kritis]: student-dashboard.tsx nullable access

6.5 Bug #5 [P1 Medium]: Tabel ForceStop tidak ada di schema Prisma

3

4

4

4

5

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

10

10

11

11

12

12

12

12

14

6.6 Bug #6 [P1 Medium]: next.config.ts ignore TypeScript errors	14
6.7 Bug #7 [P1 Medium]: Resilient Fetch hook belum diterapkan ke semua manager . . .	14
6.8 Bug #8 [P1 Medium]: Material model punya dua FK field untuk TP	15
6.9 Bug Low (Priority 2)	16
6.10 Ringkasan Bug per Prioritas	16
7. Kesimpulan Teknis & Rekomendasi	17
7.1 Status Kesehatan Aplikasi	17
7.2 Rekomendasi Langkah Perbaikan Terdekat	17
7.3 Catatan Penting untuk Tim IT	17
7.4 Roadmap Jangka Panjang	18

1. Ringkasan Eksekutif

SAKOLA (Santo Augustinus Komputasi Online Learning Aplikasi) adalah platform e-learning terpadu untuk SMP Santo Augustinus dan SMK Santo Petrus. Aplikasi ini berevolusi dari alat latihan mengetik menjadi LMS multi-mata pelajaran lengkap dengan fitur hierarki CP-TP sesuai Kurikulum Merdeka, sistem multi-guru dengan isolasi subject berbasis JWT, 5 jenis soal multi-type, perhitungan nilai hierarkis (NH/STS/SAS/NA), AI-powered generation via Gemini, serta fitur akademik lengkap (absensi, jurnal mengajar, catatan sikap, reset center, analytics).

Laporan teknis ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada tim IT mengenai arsitektur sistem, struktur kode, alur kerja inti, serta daftar bug aktif yang masih perlu diperbaiki. Audit dilakukan dengan menjalankan `npx tsc --noEmit` yang menemukan 15 error TypeScript aktif di direktori `src/`, ditambah 9 bug medium/low yang teridentifikasi melalui analisis kode manual.

Status Kesehatan Kode (per 12 Agustus 2026)

- 15 error TypeScript aktif di direktori `src/`
- 9 bug medium/low belum diperbaiki
- Build Vercel tetap sukses karena `typescript.ignoreBuildErrors: true` — **BERBAHAYA**, bug lolos ke production
- 5 migration Prisma aktif (anti-reset protection)
- 59 API routes, 17 Prisma models, 83 komponen React

Metrik	Nilai	Catatan
Total API Routes	59	Tersebar di 10 domain fitur
Total Prisma Models	17	Termasuk 1 legacy (LearningObjective)
Total Komponen React	83	48 UI primitives + 17 teacher + 6 student + 9 stages + 3 lainnya
Error TypeScript Aktif	15	6 di subject-config, 4 di quiz/results-stage, 2 di typing-stage, 2 di analytics
Bug Medium/Low	9	ForceStop tabel, ignoreBuildErrors, resilient fetch, Material design
Migrations Prisma	5	0_init, 1_cp_tp_upgrade, 2_academic_features, 3_multi_type
Mapel SMP	14	Matematika ditambahkan per 2026
Mapel SMK	5	DKV, Komputer Akuntansi, Multimedia, TKJ, RPL

2. Arsitektur & Teknologi

2.1 Tech Stack Inti

Aplikasi SAKOLA dibangun di atas teknologi modern dengan Next.js 16 (App Router) sebagai framework utama, React 19 untuk runtime UI, dan TypeScript 5 untuk type safety. Database menggunakan PostgreSQL yang dihosting di Supabase (region ap-northeast-1) dengan Prisma 6 sebagai ORM. Autentikasi menggunakan custom stateless JWT (HMAC-SHA256) yang disimpan di httpOnly cookies — bukan library pihak ketiga seperti NextAuth, meskipun library tersebut terinstall. State management menggunakan Zustand 5 dengan persist middleware ke localStorage.

Lapisan	Teknologi	Versi	Catatan
Framework	Next.js (App Router)	16.1.1	output: "standalone", reactStrictMode: false
Bahasa	TypeScript	5.x	tsconfig.json aktif
Runtime UI	React	19.0.0	Memakai React 19 features
ORM	Prisma Client	6.11.1	postinstall: prisma generate
Database	PostgreSQL (Supabase)	—	Project: wkvtjcvsttxypouzdwys
Auth	Stateless JWT (custom)	—	HMAC-SHA256, httpOnly cookies
State Mgmt	Zustand	5.0.6	persist middleware, localStorage
Styling	Tailwind CSS	4.x	@tailwindcss/postcss
UI Kit	shadcn/ui + Radix	—	30+ Radix primitives
PWA	manifest.json + sw.js	—	Service worker register di layout.tsx
Deployment	Vercel serverless	—	vercel-build: prisma generate && prisma migrate deploy &&

2.2 Library Pendukung Utama

Selain stack inti, aplikasi menggunakan banyak library pendukung untuk fungsi spesifik. Library `z-ai-web-dev-sdk` berfungsi sebagai gateway ke Gemini AI untuk generasi soal, materi, dan infografis — API key hanya disimpan di backend dan tidak pernah diekspos ke client. Library `xlsx` digunakan untuk import/export Excel (template soal, ekspor nilai), `mammoth` untuk ekstraksi teks dari file `.docx`, dan `pdfjs-dist` untuk ekstraksi teks PDF — keduanya untuk fitur AI generate dari dokumen yang diupload guru.

Library	Versi	Fungsi
z-ai-web-dev-sdk	0.0.18	AI gateway ke Gemini (soal/materi/infografis) — backend only
xlsx	0.18.5	Import/export Excel (template soal, ekspor nilai)
mammoth	1.12.1	Ekstraksi teks <code>.docx</code> untuk AI generate
pdfjs-dist	6.2.108	Ekstraksi teks PDF untuk AI generate
recharts	2.15.4	Chart di analytics & dashboard

Library	Versi	Fungsi
framer-motion	12.23.2	Animasi overlay (force-stop countdown, modal)
react-markdown	10.1.0	Render teks bacaan kelas 9 (markdown)
sonner	2.0.6	Toast notifications
date-fns	4.1.0	Manipulasi tanggal (absensi, jurnal)
react-hook-form + zod	4.0.2	Form validation
@dnd-kit/*	6.3.1	Drag-and-drop (mencocokkan, urutan TP)
@mdxeditor/editor	3.39.1	Editor MDX untuk materi

2.3 Konfigurasi Kunci

File `next.config.ts` mengatur output standalone untuk Vercel dan **`ignoreBuildErrors: true`** untuk TypeScript — ini berbahaya karena build selalu sukses meskipun ada type error, sehingga bug bisa lolos ke production. File `.env` berisi 3 secrets: `DATABASE_URL`, `DIRECT_URL`, dan `GEMINI_API_KEY`. Script `vercel-build` menjalankan `prisma generate`, `prisma migrate deploy`, dan `next build` secara berurutan untuk memastikan schema database selalu sinkron dengan code.

Peringatan Kritis: Setting `typescript.ignoreBuildErrors: true` di `next.config.ts` menyebabkan build Vercel selalu sukses meskipun ada 15 TypeScript error aktif. Bug bisa lolos ke production tanpa terdeteksi. Disarankan set ke `false` setelah semua Bug P0 (#1-#4) diperbaiki.

3. Struktur File & Direktori

Aplikasi mengikuti struktur standar Next.js App Router dengan pemisahan yang jelas antara API routes (di `src/app/api/`), komponen UI (di `src/components/`), dan utility layer (di `src/lib/`). Database schema dan migration files tersimpan di folder `prisma/` dengan 5 migration files yang terlokir untuk mencegah reset schema saat deploy Vercel.

3.1 Tree Struktur Direktori

```
my-project/ |─ prisma/ |─ schema.prisma # 13 model Prisma |─ migrations/ # 5 migration files
(anti-reset) |─ 0_init/ # baseline schema |─ 1_cp_tp_upgrade/ # CP/TP hierarchy |─
2_academic_features/ # attendance, jurnal, sikap |─ 3_multi_type_questions/ # 5 jenis soal +
levelKognitif |─ 4_reset_request/ # reset request untuk remedial |─ src/ |─ app/ # Next.js App
Router |─ layout.tsx # root layout (PWA, SW, fonts, Toaster) |─ page.tsx # routing utama
(?view=teacher|student-dashboard) |─ globals.css |─ api/ # 59 API routes |─ components/ |─
teacher-dashboard.tsx # shell utama guru (sidebar + 15 menu) |─ teacher-login.tsx |─
pwa-installer.tsx |─ ui/ # 48 shadcn/ui primitives |─ teacher/ # 17 manager komponen guru |─
student/ # 6 komponen siswa |─ stages/ # 9 stage alur latihan siswa |─ lib/ # utility layer |─
auth.ts # JWT HMAC-SHA256 (stateless) |─ db.ts # PrismaClient singleton |─ constants.ts #
SMP/SMK subjects, grade tiers, task types |─ store.ts # Zustand store |─ data.ts # data
fetching helpers |─ utils.ts # cn(), format helpers |─ use-resilient-fetch.ts # hook resilient
fetch (auto-retry 401) |─ hooks/ |─ use-toast.ts |─ use-mobile.ts |─ public/ |─
manifest.json # PWA manifest |─ sw.js # service worker |─ logo.svg |─ icons/ # PWA icons
(72-512px) |─ .zscripts/ # build/dev/start shell scripts |─ .env # 3 secrets (gitignored) |─
worklog.md # audit trail perbaikan bug
```

3.2 Penjelasan Folder Utama

Folder	Fungsi
<code>prisma/migrations/</code>	Migration files terlokir — JANGAN gunakan <code>db:push</code> yang bisa reset schema
<code>src/app/api/</code>	59 API routes Next.js App Router, terorganisir per domain
<code>src/components/ui/</code>	48 shadcn/ui primitives (Button, Dialog, Select, dll)
<code>src/components/teacher/</code>	17 komponen manager untuk dashboard guru
<code>src/components/student/</code>	6 komponen untuk siswa (login, dashboard, self-assessment, overlay)
<code>src/components/stages/</code>	9 stage alur latihan (typing → quiz → results → completed)
<code>src/lib/</code>	Utility layer: auth, db, constants, store, hooks
<code>public/</code>	Static assets: PWA manifest, service worker, icons

4. Alur Kerja Utama (Core Logic & Flow)

4.1 Authentication Flow (Stateless JWT)

Autentikasi menggunakan custom stateless JWT yang di-sign dengan HMAC-SHA256. Token berisi payload (teacherId, username, name, role, subject, kelasDiampu, type, iat) dan disimpan di httpOnly cookie dengan maxAge 8 jam untuk guru dan 7 hari untuk siswa. Verifikasi dilakukan dengan recompute signature menggunakan secret dan compare — tidak ada query DB untuk verifikasi, sehingga sangat cepat dan cocok untuk Vercel serverless. Terdapat emergency bypass untuk admin/guru123 yang skip DB query sepenuhnya, bekerja bahkan jika database offline.

Secret JWT menggunakan fallback berantai: `process.env.JWT_SECRET || process.env.GEMINI_API_KEY || 'SAKOLA_SECRET_2024_hendrikus'`. Ini berbahaya karena jika `JWT_SECRET` tidak diset dan `GEMINI_API_KEY` berubah, semua session invalidate. Disarankan set `JWT_SECRET` eksplisit di Vercel env vars.

Implementasi JWT

```
const JWT_SECRET = process.env.JWT_SECRET || process.env.GEMINI_API_KEY ||
'SAKOLA_SECRET_2024_hendrikus' export function createTeacherToken(data: TeacherSession): string { const
header = Buffer.from(JSON.stringify({ alg: 'HS256', typ: 'JWT' })).toString('base64url') const payload =
Buffer.from(JSON.stringify({ ...data, type: 'teacher', iat: Date.now() })).toString('base64url') const
signature = crypto.createHmac('sha256', JWT_SECRET).update(`${header}.${payload}`).digest('base64url')
return `${header}.${payload}.${signature}` }
```

4.2 Subject Isolation Pattern

Setiap API guru WAJIB mengikuti pola isolasi subject: verifikasi JWT, ekstrak teacher.subject dari token, lalu filter semua query Prisma dengan `where: { subject: teacher.subject }`. Pola ini memastikan guru hanya bisa melihat dan mengelola data milik subject-nya sendiri. JANGAN pernah menggunakan `where: {}` (akan bocor ke semua subject) atau menerima subject dari query param client (bisa dimanipulasi).

Contoh Pattern yang Benar

```
export async function GET(req: NextRequest) { if (!(await requireTeacherAuth(req))) { return
NextResponse.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 }) } const teacher = getTeacherFromToken(req)
if (!teacher) return NextResponse.json({ error: 'Token invalid' }, { status: 401 }) const texts = await
db.typingText.findMany({ where: { subject: teacher.subject }, // ← ISOLATED orderBy: [{ gradeLevel:
'asc' }, { updatedAt: 'desc' }], }) return NextResponse.json({ success: true, texts }) }
```

4.3 Alur Latihan Siswa

Alur latihan siswa dimulai dari login NISN+password, lalu redirect ke student-dashboard. Siswa memilih tugas aktif, lalu masuk ke typing stage (40 menit, auto-save setiap 5 detik via fetch + sendBeacon saat beforeunload). Saat handleFinish dipanggil, sistem mengecek taskType dari localStorage: jika typing_only, langsung submit result dan skip quiz; jika typing_quiz, lanjut ke quiz stage (25 menit). Setelah selesai, siswa melihat results stage dengan skor + pembahasan, lalu self-assessment TUNTAS/BELUM TUNTAS. Jika BELUM TUNTAS, siswa bisa mengajukan remedial yang harus diapprove guru di Reset Center (atomic transaction: delete Result + Progress, lalu siswa bisa kerjakan ulang).

4.4 Force Stop Flow (Polling-based)

Force Stop menggunakan polling (bukan WebSocket) untuk kompatibilitas dengan Vercel serverless. Guru trigger via POST `/api/force-stop` yang membuat record di tabel ForceStop dengan `expiresAt = NOW+60s`. Siswa poll GET `/api/force-stop` setiap 3 detik di ForceStopOverlay. Saat countdown habis, overlay dispatch CustomEvent("force-stop-expired") yang didengarkan oleh typing-stage dan quiz-stage untuk memanggil handleFinish/handleSubmit, plus sendBeacon ke `/api/student/progress/force-submit` sebagai backup. Setelah 2.5 detik, siswa di-redirect ke student-dashboard (bukan login page).

4.5 Hierarchical Grade Calculation

Perhitungan nilai menggunakan hierarki 3 tingkat: (1) ManualGrade dikelompokkan per gradeCategory (tugas_harian, ulangan_harian, sts, sas), (2) Nilai Harian (NH) dihitung dari rata-rata tugas harian dan ulangan harian dengan bobot dari SubjectConfig (default 40/60), (3) Nilai Akhir (NA) = $NH \times \text{bobotNH} + STS \times \text{bobotSTS} + SAS \times \text{bobotSAS}$ (default 40/30/30). Bobot dapat dikustomisasi per mapel per tahun ajaran per semester melalui SubjectConfig. Hasil perhitungan dapat diekspor ke Excel dalam 3 format: per_cp (per CP), all_cp (gabungan), na_summary (ringkasan NA).

4.6 AI Generation Flow

AI generation menggunakan Gemini via z-ai-web-dev-sdk. Guru memilih CP + TP + jumlah soal + level kognitif di AI Generate Dialog, lalu POST `/api/ai/generate-questions`. Backend memvalidasi cpId dan tpId dari DB, membangun prompt dengan konteks CP/TP, lalu call Gemini API. Response dibersihkan melalui cleanAndParseJSON (6-step cleaning: strip markdown fences, extract JSON array, fix trailing commas, parse, validate). Jika parse gagal, generateFallbackQuestions dipanggil untuk membuat soal mock — API tidak pernah return 500. API key Gemini hanya ada di .env dan tidak pernah diekspos ke client.

4.7 Database Migration Strategy (Anti-Reset)

Database menggunakan Prisma migrate deploy (BUKAN db:push) untuk mencegah reset schema saat deploy Vercel. Script vercel-build menjalankan `prisma generate && prisma migrate deploy && next build`. prisma migrate deploy membaca folder prisma/migrations/, mengecek tabel `_prisma_migrations` di DB, lalu menjalankan migration yang belum di-applied. Schema tidak pernah di-overwrite. Larangan kritis: JANGAN jalankan prisma db push — ini akan overwrite .env dan bisa reset schema. Sudah dihapus dari .zscripts/dev.sh.

5. API Endpoint Reference

Aplikasi memiliki total 59 API routes yang dikelompokkan per domain. Setiap API guru wajib mengimplementasikan subject isolation (filter by teacher.subject dari JWT). API siswa menggunakan student_token cookie untuk autentikasi. Beberapa API publik (content/questions, content/typing-text) tidak memerlukan autentikasi karena diakses oleh siswa yang sudah login untuk mengambil soal/teks bacaan.

5.1 Auth & Session (5 endpoint)

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/teacher/login	Login guru + bypass admin/guru123
GET	/api/teacher/session	Cek session dari JWT
POST	/api/teacher/logout	Hapus cookie
POST	/api/student/auth	Login siswa (NISN + password)
GET	/api/student/auth	Cek session siswa (resilient fallback ke JWT)

5.2 Teacher CRUD (7 endpoint)

Method	Endpoint	Fungsi
GET/POST	/api/teacher/manage	Kelola akun guru (admin only)
GET/PUT	/api/teacher/profile	Profil guru
POST	/api/teacher/reset-bulk	Reset bulk siswa
CRUD	/api/teacher/students	CRUD siswa
GET	/api/teacher/students/template	Download template Excel
POST	/api/teacher/students/import	Import Excel siswa
POST	/api/teacher/students/[id]/reset	Reset progress siswa

5.3 Dashboard & Analytics (3 endpoint)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/dashboard	Data dashboard guru (subject-isolated)
GET	/api/dashboard/global	Stats global (pendingGrades, jurnalToday, dll)
GET	/api/analytics/student	Analytics per siswa (STRICT subject dari JWT)

5.4 Tugas & Materi (8 endpoint)

Method	Endpoint	Fungsi
CRUD	/api/assignments + [id]	CRUD tugas
CRUD	/api/materials + [id]	CRUD materi
CRUD	/api/typing-texts + [id]	CRUD teks bacaan
CRUD	/api/questions + [id] + /template + /import	CRUD bank soal
CRUD	/api/cp + [id]	Capaian Pembelajaran
CRUD	/api/tp + [id]	Tujuan Pembelajaran (filter by cpId)
CRUD	/api/learning-objectives + [id]	Legacy
GET/PUT	/api/subject-config	KKM + bobot

5.5 Hasil, Nilai, Fitur Akademik, AI, Force Stop

Domain	Endpoint Count	Endpoint Utama
Hasil & Nilai	5	/api/result, /api/manual-grades, /api/grades/calculate, /api/grades/export
Sisi Siswa	5	/api/student, /api/student/assignments, /api/student/materials, /api/student/progress
Fitur Akademik	4	/api/attendance, /api/jurnal, /api/sikap, /api/reset-requests
AI Generation	4	/api/ai/generate-questions, generate-material, generate-from-document, generate-from-image
Force Stop & Backup	2	/api/force-stop (GET/POST), /api/student/progress/force-submit
Content Public	2	/api/content/questions, /api/content/typing-text

6. Daftar Bug & Error Aktif

Berdasarkan `npx tsc --noEmit` (15 error di direktori `src/`) ditambah analisis kode manual, berikut bug aktif yang masih perlu diperbaiki. Bug dikelompokkan per prioritas: P0 (Kritis), P1 (Medium), P2 (Low). Setiap bug disertai dengan file lokasi, pesan error, akar masalah, dampak runtime, dan fix yang diperlukan.

6.1 Bug #1 [P0 Kritis]: SubjectConfig API pakai unique key lama

File: `src/app/api/subject-config/route.ts` lines 51, 64, 87, 88, 133, 134, 135

Pesan Error:

```
src/app/api/subject-config/route.ts(51,37): error TS2322: Type '{ subject: string; }' is not assignable to type 'SubjectConfigWhereUniqueInput'. Missing properties: id, subject_tahunAjaran_semester
src/app/api/subject-config/route.ts(87,26): error TS2551: Property 'bobotUTS' does not exist. Did you mean 'bobotSTS'?
```

Akar Masalah:

Schema Prisma diubah ke compound unique: `@@unique([subject, tahunAjaran, semester])` di line 194 `schema.prisma`. Field `bobotUTS` dan `bobotUAS` di-rename menjadi `bobotSTS` dan `bobotSAS`. TAPI route `subject-config/route.ts` masih pakai pattern lama: `db.subjectConfig.findUnique({ where: { subject } })` dan `config.bobotUTS / config.bobotUAS`.

Dampak Runtime:

API return 200 dengan `fallback: true` (hardcoded default) — perubahan KKM/bobot TIDAK tersimpan ke DB. Saat guru ubah bobot, `upsert throw error` → `catch block return fallback: true` → UI show success toast padahal data tidak tersimpan.

Fix yang Diperlukan:

```
// Ganti semua where: { subject } → compound unique db.subjectConfig.findUnique({ where: {
subject_tahunAjaran_semester: { subject, tahunAjaran, semester } } }) // Rename bobotUTS → bobotSTS,
bobotUAS → bobotSAS const DEFAULT_BOBOT = { bobotNH: 40, bobotSTS: 30, bobotSAS: 30 }) // Ambil
tahunAjaran dan semester dari query param atau default // '2026/2027' + 'ganjil'.
```

6.2 Bug #2 [P0 Kritis]: Question.imageUrl tidak ada di interface

File: src/components/stages/quiz-stage.tsx lines 362, 365;
src/components/stages/results-stage.tsx lines 310, 312

Pesan Error:

```
src/components/stages/quiz-stage.tsx(362,25): error TS2339: Property 'imageUrl' does not exist on type 'Question'. src/components/stages/results-stage.tsx(310,28): error TS2339: Property 'imageUrl' does not exist on type 'Question'.
```

Akar Masalah:

Schema Prisma Question model memiliki field imageUrl String? (line 57 schema.prisma). API /api/content/questions return imageUrl: q.imageUrl || null. TAPI interface Question di quiz-stage.tsx dan results-stage.tsx tidak mendeklarasikan field imageUrl.

Dampak Runtime:

Karena next.config.ts set typescript.ignoreBuildErrors: true, build tetap sukses. Runtime: currentQ.imageUrl akan undefined → currentQ.imageUrl && (...) falsy → gambar soal TIDAK pernah dirender, meskipun ada di DB.

Fix yang Diperlukan: Tambahkan imageUrl?: string | null ke interface Question di kedua file.

6.3 Bug #3 [P0 Kritis]: Progress.copyWarnings tidak ada di interface

File: src/components/stages/typing-stage.tsx lines 102, 103

Pesan Error:

```
src/components/stages/typing-stage.tsx(102,20): error TS2339: Property 'copyWarnings' does not exist on type 'ResumableProgress'.
```

Akar Masalah:

Interface ResumableProgress di src/lib/store.ts lines 44-53 TIDAK punya field copyWarnings. TAPI typing-stage.tsx line 102-103 mengakses progress.copyWarnings.

Dampak Runtime:

Saat siswa resume latihan (ada progress tersimpan), progress.copyWarnings undefined → if (undefined) falsy → setCopyWarnings tidak dipanggil → counter copy-paste reset ke 0. Tidak fatal, tapi data warning hilang.

Fix yang Diperlukan: Tambahkan copyWarnings?: number ke ResumableProgress di src/lib/store.ts.

6.4 Bug #4 [P0 Kritis]: student-dashboard.tsx nullable access

File: src/components/student/student-dashboard.tsx lines 189, 190

Pesan Error:

```
src/components/student/student-dashboard.tsx(189,14): error TS18048: 'data.pendingResultsCount' is possibly 'undefined'. src/components/student/student-dashboard.tsx(190,242): error TS18047: 'data' is
```

```
possibly 'null'.
```

Akar Masalah:

Line 189: `{data?.pendingResultsCount > 0 && (...)}` — `data?.pendingResultsCount` bisa `undefined`, lalu `undefined > 0` adalah `type error`. Line 190: Akses `data.pendingResultsCount` di dalam JSX tanpa `null check`.

Dampak Runtime:

Build sukses (`ignoreBuildErrors`), tapi bisa crash jika data `null` saat fetch gagal. Client-side exception → siswa lihat error overlay.

Fix yang Diperlukan:

```
// Ganti line 189: {(data?.pendingResultsCount ?? 0) > 0 && data && ( <Card ...>  
<p>{data.pendingResultsCount} hasil menunggu review guru</p>
```

6.5 Bug #5 [P1 Medium]: Tabel ForceStop tidak ada di schema Prisma

File: src/app/api/force-stop/route.ts lines 22-29, 76-86

Akar Masalah:

API menggunakan `db.$queryRaw` dan `db.$executeRaw` untuk akses tabel ForceStop karena model ini TIDAK didefinisikan di `prisma/schema.prisma`. Saat POST pertama kali, INSERT gagal → catch block CREATE TABLE IF NOT EXISTS via raw SQL → retry INSERT.

Dampak Runtime:

POST pertama setelah deploy bisa lambat (2 query: failed INSERT + CREATE TABLE + retry INSERT). Jika CREATE TABLE gagal (permission issue), force-stop tidak berfungsi sama sekali.

Fix yang Diperlukan: Tambahkan model ForceStop ke `prisma/schema.prisma`, buat migration, ganti raw SQL dengan `db.forceStop.create()/findFirst()`.

6.6 Bug #6 [P1 Medium]: next.config.ts ignore TypeScript errors

File: next.config.ts line 7

Kode Bermasalah:

```
const nextConfig: NextConfig = { output: "standalone", typescript: { ignoreBuildErrors: true, //  
  BERBAHAYA }, reactStrictMode: false, };
```

Dampak: Build Vercel selalu sukses meskipun ada 15 TypeScript error. Bug bisa lolos ke production.

Fix: Set `ignoreBuildErrors: false` SETELAH semua Bug #1-#4 diperbaiki.

6.7 Bug #7 [P1 Medium]: Resilient Fetch hook belum diterapkan ke semua manager

Status: Sebagian diperbaiki.

Sudah diterapkan (auto-retry 401, preserve last data, error state):

- text-manager.tsx
- materials-manager.tsx
- question-bank.tsx

Belum diterapkan (masih pakai pattern lama yang menyebabkan state loss):

- ctp-manager.tsx, grade-book.tsx, attendance-manager.tsx
- jurnal-manager.tsx, sikap-manager.tsx, analytics-manager.tsx
- students-manager.tsx, admin-manager.tsx, reset-center.tsx

Fix: Terapkan `useResilientFetch` hook (sudah ada di `src/lib/use-resilient-fetch.ts`) ke 9 komponen di atas.

6.8 Bug #8 [P1 Medium]: Material model punya dua FK field untuk TP

File: `prisma/schema.prisma` lines 121-123

Kode Bermasalah:

```
model Material { tpId String? // legacy String field cpId String? // link ke CapaianPembelajaran newTpId String? // proper FK name (duplicate) }
```

Dampak: Konsistensi data terancam — beberapa material pakai `tpId`, beberapa pakai `newTpId`. Query join tidak reliable.

Fix: Pilih satu field (mis. `tpId`), migrasi data dari `newTpId`, hapus `newTpId` dari schema + buat migration.

6.9 Bug Low (Priority 2)

#	Deskripsi	File	Fix
9	examples/ dan scripts/ error (non-examples/)	examples/websocket/, scripts/	Exclude di tsconfig.json: "exclude": ["examples", "
10	skills/ error (bukan bagian aplikasi)	skills/image-edit/, skills/stock-analysis/skills/	Exclude di tsconfig.json
11	worklog.md tidak ter-update untuk Bug 7, 8, 9	worklog.md	Append Task ID 7, 8, 9 ke worklog.md
12	TEACHER_SUBJECT hardcoded disignposts/teacher/assignment	signposts/teacher/assignment	Ambil subject dari /api/teacher/session saat komp
13	Tidak ada rate limiting di AI generation endpoints	src/app/api/ai/	Tambahkan rate limit (max 10 req/menit per teac
14	Service worker sw.js tidak di-update	public/sw.js, src/app/layout.tsx	Tambahkan registration.update() saat controller

6.10 Ringkasan Bug per Prioritas

Prioritas	Bug #	Deskripsi	Effort	Dampak
P0	#1	SubjectConfig API unique key lama (6 TS error)	1 jam	KKM/bobot tidak tersimpan
P0	#2	Question.imageUrl tidak ada di interface (401S error)	10 menit	Gambar soal tidak tampil
P0	#3	ResumableProgress.copyWarnings hilang (3 TS error)	15 menit	Resume kehilangan counter
P0	#4	student-dashboard nullable access (2 TS error)	15 menit	Crash saat fetch gagal
P1	#5	ForceStop tabel tidak di schema	1 jam	Force stop gagal di deploy baru
P1	#6	ignoreBuildErrors: true	5 menit	Bug lolos ke production
P1	#7	Resilient fetch ke 9 manager lainnya	4 jam	State loss di banyak menu
P1	#8	Material tpId/newTpId dual field	2 jam	Data inconsistency
P2	#9-14	6 bug low priority	~3 jam	Audit trail, UX, hardening

Total: 15 error TypeScript aktif + 9 bug medium/low yang belum diperbaiki.
Rekomendasi: mulai dari Bug #1 (SubjectConfig) karena paling kritis — guru tidak bisa menyimpan konfigurasi KKM dan bobot nilai, yang berdampak ke seluruh perhitungan grade book.

7. Kesimpulan Teknis & Rekomendasi

7.1 Status Kesehatan Aplikasi

Aplikasi SAKOLA secara fungsional sudah matang dengan fitur lengkap (LMS multi-subject, AI integration, PWA, hierarchical grading). Namun secara teknis masih memiliki 15 error TypeScript aktif yang tertutup oleh `ignoreBuildErrors: true`. Ini berbahaya karena bug lolos ke production tanpa terdeteksi, type safety tergerus (TypeScript seharusnya menangkap bug saat compile, tapi di-override), dan maintenance sulit (developer baru tidak bisa andalkan type checker untuk memahami kode).

7.2 Rekomendasi Langkah Perbaikan Terdekat

Fase 1: Stabilisasi Kritis (1-2 hari kerja)

- Perbaiki Bug #1 (SubjectConfig API) — paling kritis karena guru tidak bisa menyimpan KKM/bobot. Ikuti fix di Bab 6.1.
- Perbaiki Bug #2-#4 (TypeScript errors) — tambahkan field yang hilang ke interface. Cepat dan mudah.
- Set `ignoreBuildErrors: false` setelah semua P0 selesai. Build akan gagal jika ada type error baru — ini adalah safety net.

Fase 2: Konsistensi Data (3-5 hari kerja)

- Tambahkan model ForceStop ke schema Prisma (Bug #5) — buat migration resmi, hapus raw SQL.
- Konsolidasi Material.tpId/newTpId (Bug #8) — pilih satu field, migrasi data, hapus field legacy.
- Terapkan `useResilientFetch` ke 9 manager sisanya (Bug #7) — menghilangkan state loss di seluruh dashboard guru.

Fase 3: Hardening & Polish (1 minggu)

- Update worklog.md (Bug #11) — append Task 7, 8, 9 untuk audit trail.
- Ambil subject dari JWT di assignments-manager (Bug #12) — hapus hardcoded TEACHER_SUBJECT.
- Tambah rate limiting di AI endpoints (Bug #13) — lindungi kuota Gemini.
- Update service worker strategy (Bug #14) — gunakan Workbox atau network-first untuk HTML.
- Exclude examples/scripts/skills dari tsconfig (Bug #9, #10) — bersihkan output tsc --noEmit.

7.3 Catatan Penting untuk Tim IT

1. Build Vercel selalu sukses karena `ignoreBuildErrors: true`. Jangan andalkan build status sebagai indikator kesehatan kode. Selalu jalankan `npx tsc --noEmit` secara lokal sebelum push.

2. **Database tidak pernah di-reset** selama deploy karena prisma migrate deploy (bukan `db:push`). JANGAN ubah `.zscripts/dev.sh` kembali ke `db:push`.
3. **Subject isolation adalah prinsip sacrosanct**. Setiap API baru WAJIB filter by `teacher.subject` dari JWT. JANGAN pernah pakai `where: {}` atau terima subject dari query param client.
4. **JWT secret fallback ke GEMINI_API_KEY** jika `JWT_SECRET` tidak diset. Berbahaya karena jika `GEMINI_API_KEY` berubah, semua session invalidate. Disarankan set `IWT_SECRET` eksplisit di Vercel env vars.
5. **Gemini API key** ada di `.env` sebagai `GEMINI_API_KEY`. Hanya dipakai di server-side (`/api/ai/*`). JANGAN pernah expose ke client. Jika key bocor, segera rotate di Google AI Studio.

7.4 Roadmap Jangka Panjang

Selain bug-fix, beberapa peningkatan arsitektur yang direkomendasikan:

- **Pindahkan auth ke NextAuth.js** — sudah terinstall tapi tidak dipakai. Akan memberikan session management yang lebih robust, refresh token, dan provider OAuth.
- **Tambah Redis (Vercel KV)** untuk caching dan rate limiting — mengurangi beban database dan melindungi AI endpoints.
- **Implementasi WebSocket** untuk Force Stop — saat ini polling 3 detik, bisa diganti real-time push. Folder `examples/websocket/` sudah ada contoh.
- **Audit performance** dengan Lighthouse — aplikasi PWA harus memenuhi Core Web Vitals (LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1).
- **Backup otomatis database Supabase** — setup daily backup ke S3 atau Google Cloud Storage.
- **Monitoring error production** — integrasikan Sentry atau Vercel Analytics untuk catch error yang terlewat.
- **Testing** — saat ini tidak ada unit test/integration test. Tambahkan Jest + React Testing Library untuk komponen kritis.
- **CI/CD pipeline** — GitHub Actions untuk `run tsc --noEmit + eslint + next build` sebelum merge ke main. Block PR yang gagal type check.

Penutup. Laporan ini disusun berdasarkan audit menyeluruh terhadap codebase SAKOLA per 12 Agustus 2026. Setiap bug telah diidentifikasi akar masalahnya, dampak runtime-nya, dan fix yang diperlukan. Tim IT dapat langsung mulai dari Fase 1 (Bug #1-#4) karena paling kritis dan paling cepat diperbaiki. Untuk pertanyaan teknis atau klarifikasi, silakan merujuk ke `worklog.md` yang berisi audit trail perbaikan bug dari Task ID 1 hingga 9, atau periksa langsung kode sumber di repository GitHub.